

Задача 1. (0.75 т.) Нека непрекъснатият двумерен вектор (X, Y) има съвместна плътност

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} cxy, & 0 < y < \sqrt{x} < 1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

1. (0.5 т.) Да се намерят c , $\mathbb{E}[X]$ и $\mathbb{E}[X|Y = 1/2]$.
2. (0.25 т.) Да се намери разпределението (плътността) на $Z := \frac{Y}{\sqrt{X}}$.

Задача 2. (1 т.) Нека $X_i \sim U(0, 1)$ и $Y_i \sim U(0, 1)$ за $i \geq 1$ са независими и еднакво разпределени случайни величини. Нека $Z_i = \mathbb{I}_{\{(X_i - \frac{1}{2})^2 + (Y_i - \frac{1}{2})^2 \leq \frac{1}{4}\}}$. За оценка на π ще използваме $\hat{\pi}_n = \frac{4}{n} \sum_{i=1}^n Z_i$.

1. (0.25 т.) Пресметнете $\mathbb{E}[Z_i]$, $D[Z_i]$, $\mathbb{E}[\hat{\pi}_n]$, $D[\hat{\pi}_n]$.
2. (0.25 т.) Намерете най-малкото n , за което $\mathbb{P}(|\hat{\pi}_n - \pi| < 0.01) \geq 0.95$.
3. (0.25 т.) При $n = 10^6$ опита, намерете най-малкото $\delta > 0$, за което $\mathbb{P}(|\hat{\pi}_n - \pi| < \delta) \geq 0.95$.
4. (0.25 т.) Колко пъти трябва да се увеличи броят на опитите n в точка 2.), за да се намали грешката с фактор 10 при същата надеждност 95%?

Задача 3. (1 т.) Нека X и Y са независими случайни величини, като $X, Y \sim \text{Unif}(0, 1)$. Дефинираме двете поредни статистики:

$$U = \max(X, Y) \quad \text{и} \quad V = \min(X, Y)$$

1. (0.3 т.) Намерете съвместната плътност $f_{V,U}(v, u)$ на двете случайни величини.
2. (0.3 т.) Намерете условната плътност $f_{V|U}(v|u)$ и пресметнете условното математическо очакване $\mathbb{E}[V | U]$. Как тълкувате резултата?
3. (0.4 т.) Дефинираме случайната величина $Z := \frac{V}{U}$, която изразява съотношението между по-малката и по-голямата стойност. Намерете съвместната плътност $f_{Z,U}(z, u)$. Независими ли са случайните величини Z и U ? Какво е маргиналното разпределение на Z ?

Задача 4. (1 т.) Две независими системи следят за възникване на инцидент в сървър. Натовареността на системата в даден момент е $\Theta \sim \text{Unif}(0, 1)$. Първата система е нова, зависеща от натовареността и нейното време за засичане на инцидент е

$$X | \Theta = \theta \sim \text{Exp}(\theta).$$

Втората система е стара и калибрирана, като времето Y до засичане на инцидент има разпределение

$$Y \sim \text{Exp}(1).$$

При фиксирана стойност на Θ времената X и Y са независими.

Оказва се, че новата система е засякла инцидента преди старата, т.е. $X < Y$.

1. (0.3т.) Намерете $\mathbb{P}(X < Y | \Theta = \theta)$.
2. (0.4т.) Намерете условната плътност на $\Theta | X < Y$.
3. (0.3т.) Намерете $\mathbb{P}(\Theta > 1/2 | X < Y)$.

Задача 5. (0.85 т.) Нека $X_1 \sim N(0, 1)$ и $X_2 \sim N(0, 1)$ са независими случайни величини. Нека $Y_1 = \frac{X_1}{X_2}$.

1. (0.25 т.) Намерете $f_{Y_1}(y_1)$.
2. (0.25 т.) Намерете $\mathbb{E}[Y_1]$.
3. (0.3 т.) Покажете, че $Z = \frac{1}{Y_1}$ има същото разпределение като Y_1 и намерете $\mathbb{P}(Y_1 > 1)$.